Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 4: Diagrame Karnaugh.

Diagrame Karnaugh – reminder

- Folosite pentru minimizare.
- Utile pentru un număr mic de variabile → pentru mai multe variabile avem QuineMcKluskey.
- Două căsuțe adiacente diferă printr-un singur bit.
- Alegerea ordinii în care sunt folosite variabilele în diagramă este aleatoare, dar trebuie avut grijă cum completăm diagrama.
- Vom extinde ce ați învățat deja cu diverse cazuri particulare și exemple.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (1)

- Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 in căsuța corespunzătoare din diagramă;
- Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;
  - **Observație**: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.
  - **Proprietăți ale suprafețelor de minimizare**:
    - Trebuie să aibă aria cât mai mare;
    - Trebuie să fie în număr cât mai redus;
    - O căsuță ce conține 1 trebuie să fie conținută în cel puțin o suprafață.

Diagrame Karnaugh – Algoritm de minimizare (2)

- Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:
  - Dacă în interiorul unei suprafețe de minimizare o variabilă își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare în produs;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare în produs în forma negată;
  - Dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare în produs în forma directă;
- Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul anterior.

Diagrame Karnaugh – Aplicația 1: convertor cod Gray → cod binar

- Realizați sinteza unui generator ce convertește semnalele din cod Gray în cod binar:



Convertor cod Gray → cod binar

- Cum arată circuitul care primește la intrare cod Gray și scoate la ieșire cod binar?

Convertor cod Gray → cod binar (2)

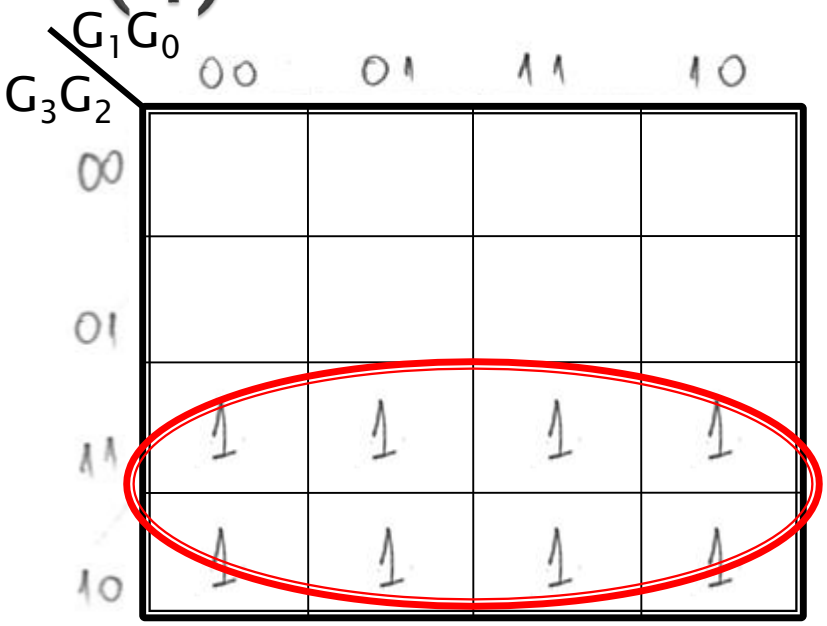
- Pornim de la tabela de adevăr deoarece îmi permite să fac o analiză completă și rapidă.
- Câte variabile de intrare avem? 4
- Câte funcții de ieșire avem? 4
- De câte variabile de intrare depinde fiecare ieșire? 4: G_3 – G_0
- O astfel de problemă în care avem mai multe ieșiri, fiecare depinzând de toate variabilele de intrare se numește problemă cu ieșiri multiple.

Convertor cod Gray → cod binar (3)

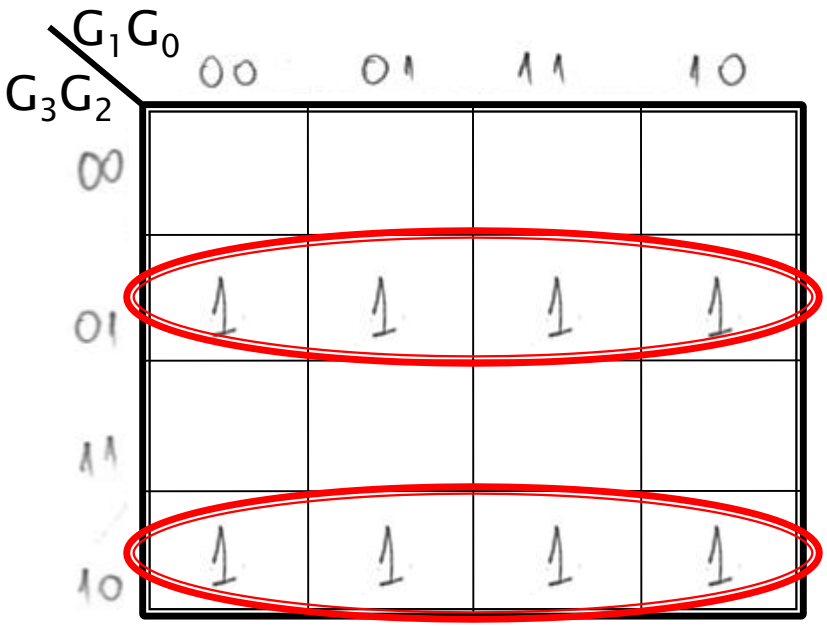
- Cod Gray → 2 linii consecutive diferă printr-un singur bit
- Calculăm cele 4 funcții de ieșire B_0 – B_3 (câte o diagramă pentru fiecare în parte)

G_3	G_2	G_1	G_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1

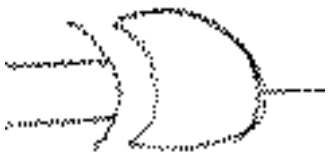
Convertor cod Gray → cod binar (4)



$B_3 = G_3$



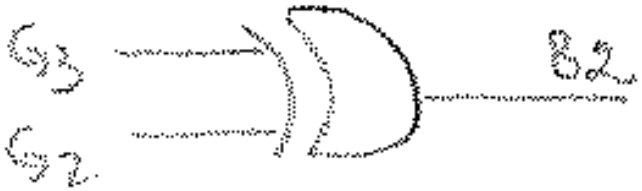
$B_2 = G_3!G_2 + !G_3G_2$

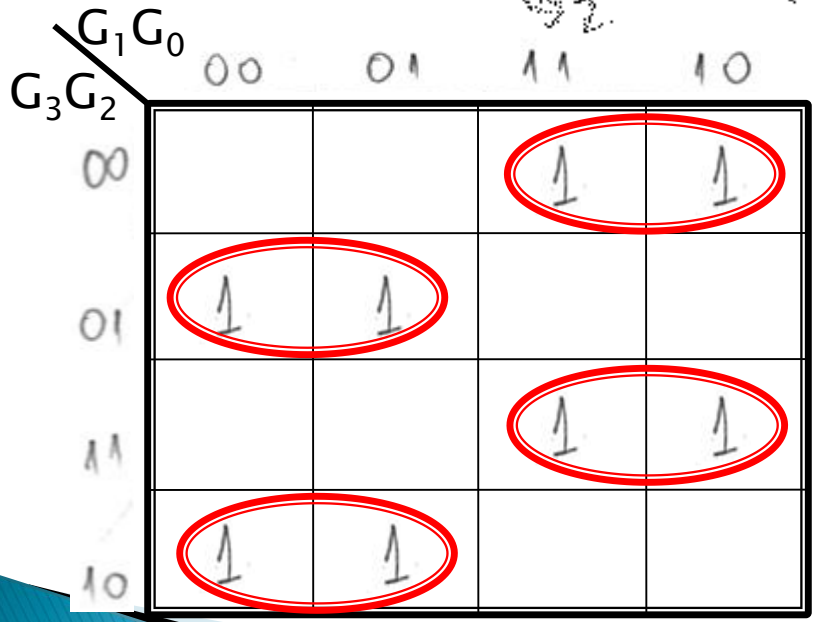
Introducem operatorul logic XOR (SAU EXCLUSIV) ⊕
Având circuitul  și tabela de adevăr:

a	b	a ⊕ b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Convertor cod Gray → cod binar (4)

- → $B_2 = G_3 \oplus G_2$ → implementarea este mult mai simplă cu XOR decât cu NOR/NAND:





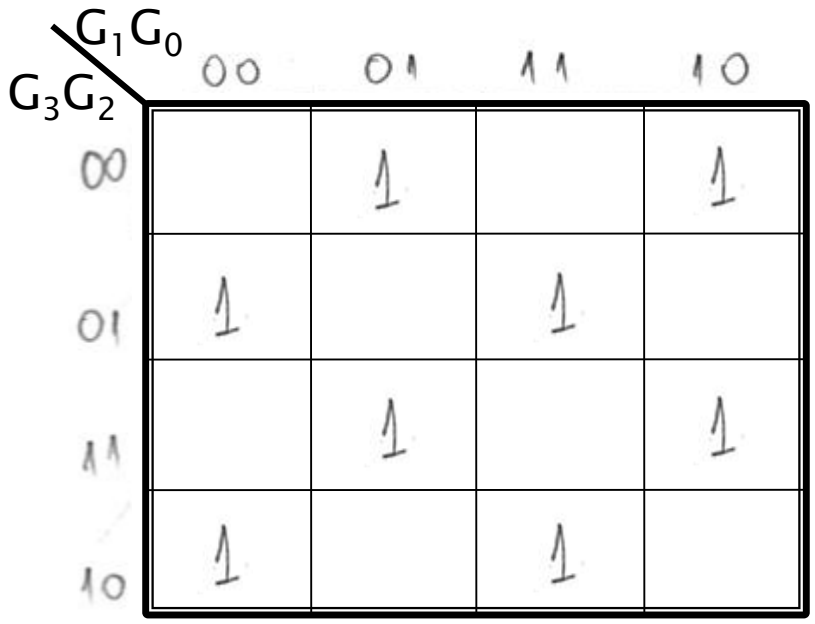
$B_1 = !G_3!G_2G_1 + !G_3G_2!G_1 + G_3G_2G_1 + G_3!G_2!G_1 = G_1(!G_3!G_2 + G_3G_2) + !G_1(!G_3G_2 + G_3!G_2)$

$!B_2 = !(G_3!G_2 + !G_3G_2) = (!G_3 + G_2)(!G_2 + G_3) = !G_3!G_2 + G_3G_2$

→ $B_1 = G_1!B_2 + !G_1B_2 = B_2 \oplus G_1$

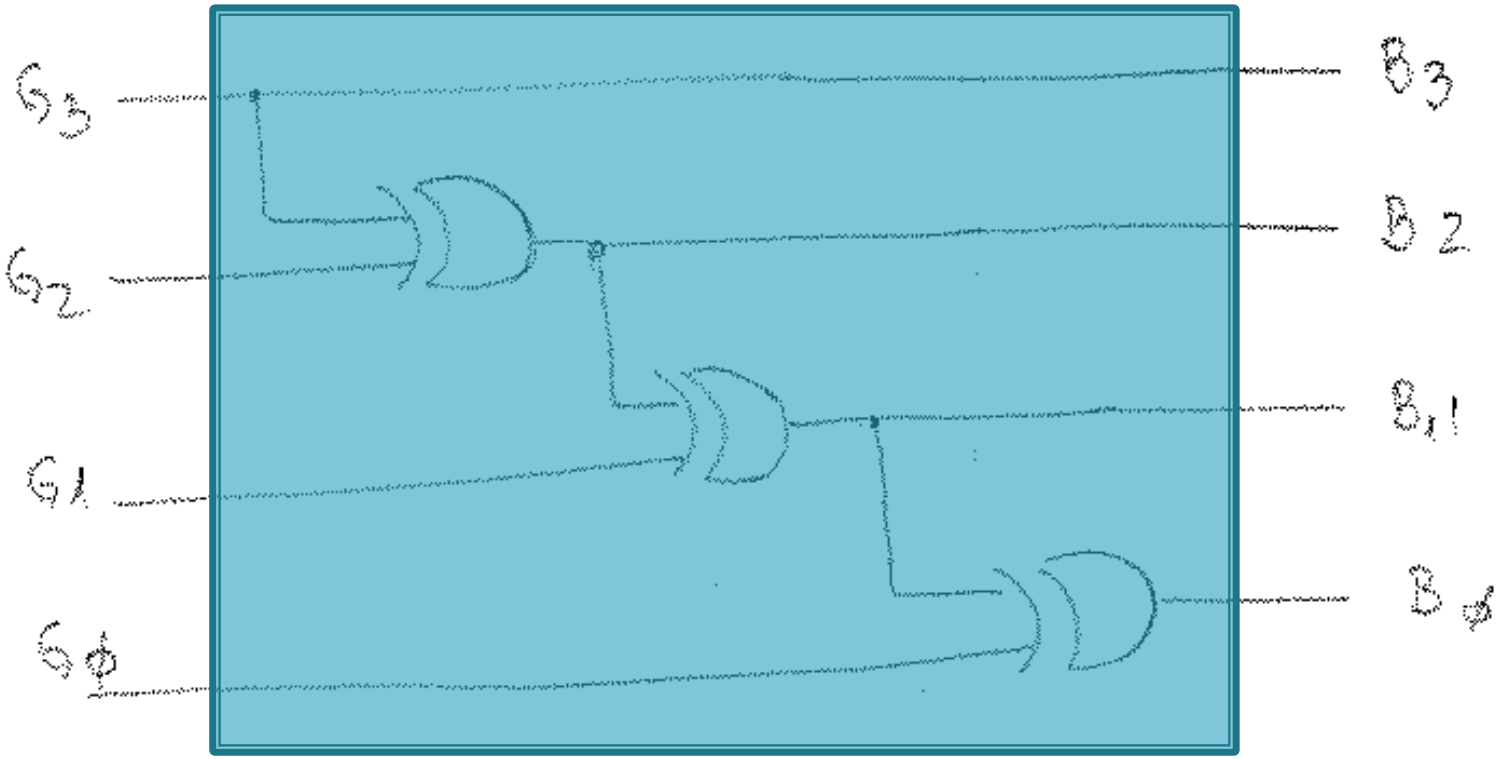
Convertor cod Gray → cod binar (5)

- $B_0 = G_0!B_1 + !G_0B_1 = G_0 \oplus B_1$
- $B_1 = G_1 \oplus B_2$
- $B_2 = G_2 \oplus G_3$
- $B_3 = G_3$



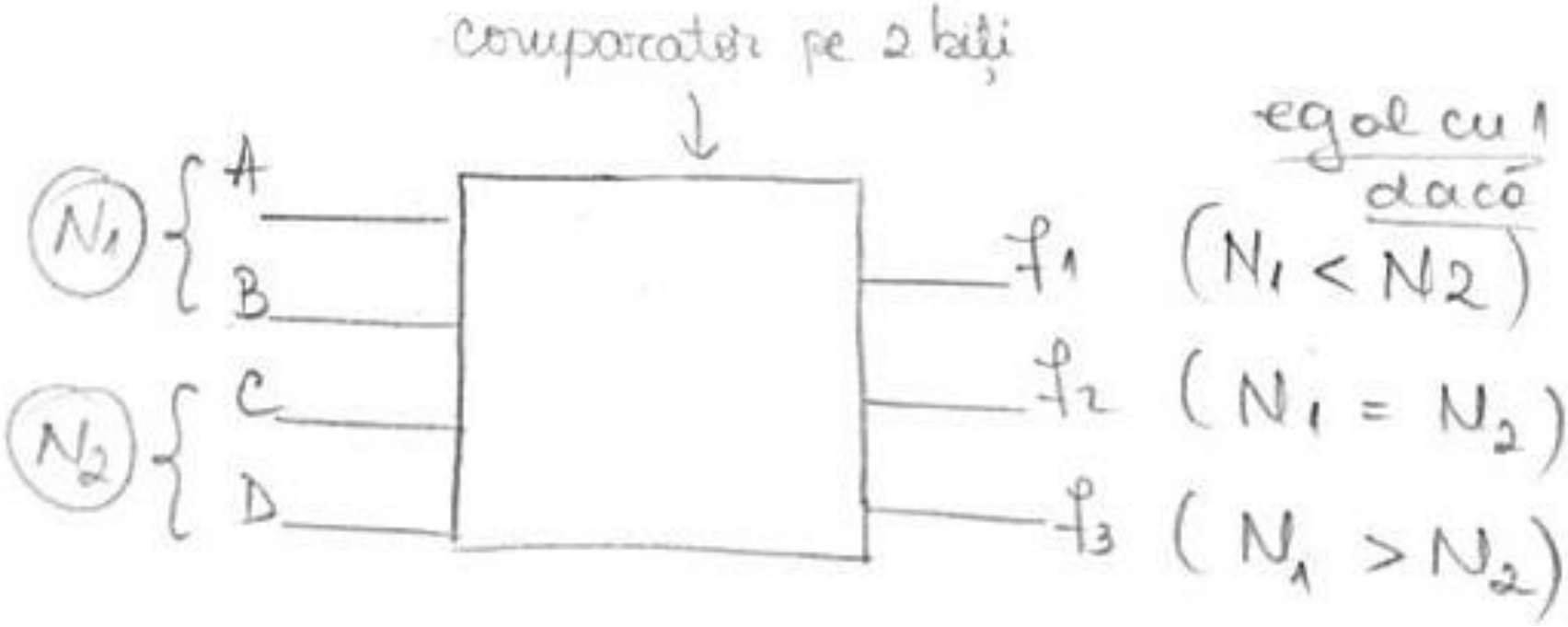
$$B_0 = \overline{G_3}\,\overline{G_2}\,\overline{G_1}\,G_0 + \overline{G_3}\,\overline{G_2}\,G_1\,\overline{G_0} + \overline{G_3}\,G_2\,\overline{G_1}\,\overline{G_0} + \overline{G_3}\,G_2\,G_1\,G_0 +$$
$$+ G_3\,G_2\,\overline{G_1}\,G_0 + G_3\,G_2\,G_1\,\overline{G_0} + G_3\,\overline{G_2}\,\overline{G_1}\,\overline{G_0} + G_3\,\overline{G_2}\,G_1\,G_0 =$$
$$= G_0\,\underbrace{\left(\overline{G_3}\,\overline{G_2}\,G_1 + \overline{G_3}\,G_2\,\overline{G_1} + G_3\,G_2\,\overline{G_1} + G_3\,\overline{G_2}\,G_1\right)}_{B_1} +$$
$$+ \overline{G_0}\,\underbrace{\left(\overline{G_3}\,\overline{G_2}\,G_1 + \overline{G_3}\,G_2\,\overline{G_1} + G_3\,G_2\,G_1 + G_3\,\overline{G_2}\,\overline{G_1}\right)}_{B_1}$$

Convertor cod Gray → cod binar (6)



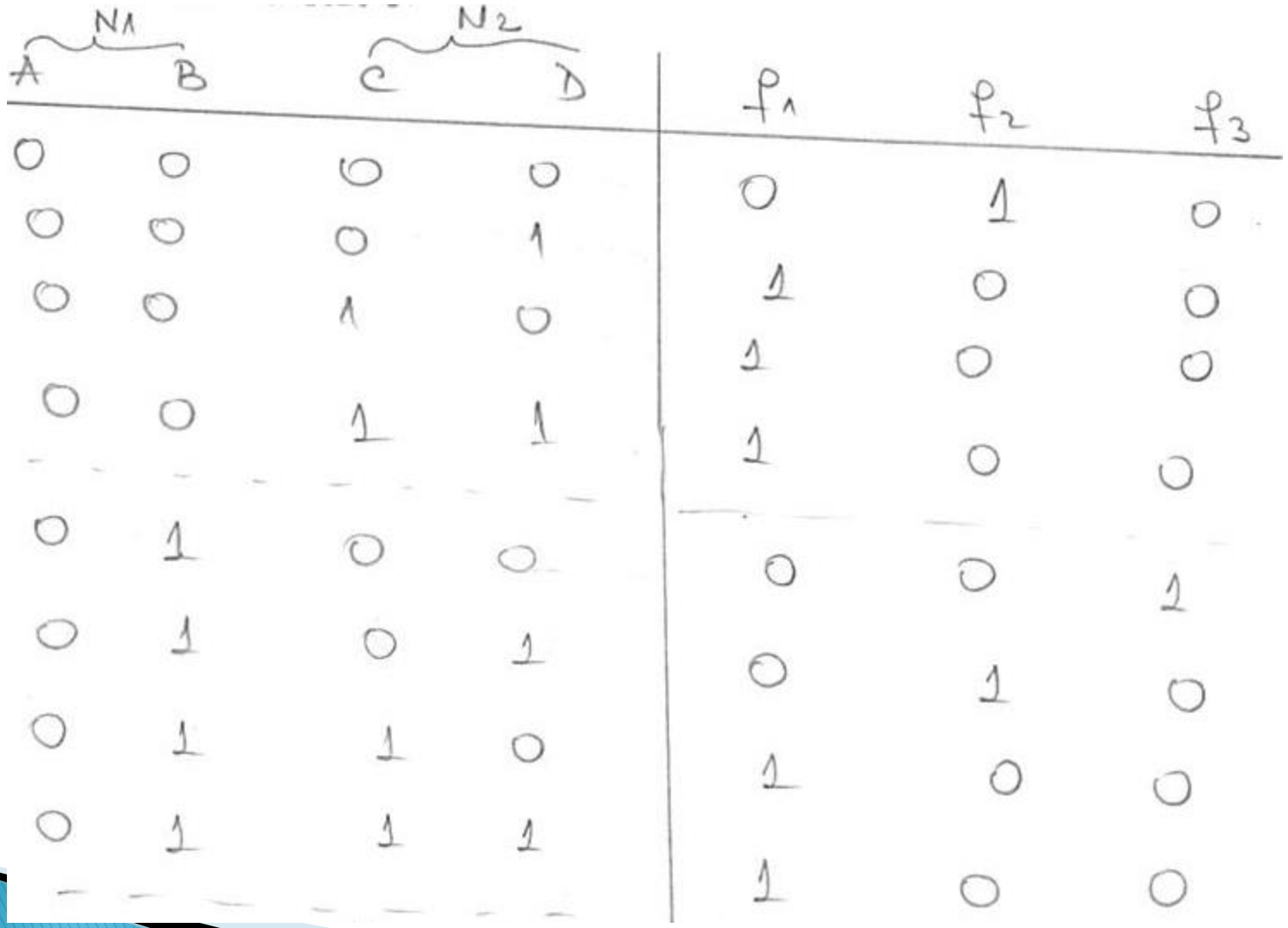
Lungimea de cale a unui circuit e dată de numărul maxim de porți pe care le parcurge semnalul de la intrarea în circuit și până la ieșire. → Comparați implementarea cu XOR vs NOR/NAND din punctul de vedere al lungimii căii!

Diagrame Karnaugh – Aplicația 2: comparator pe 2 biți



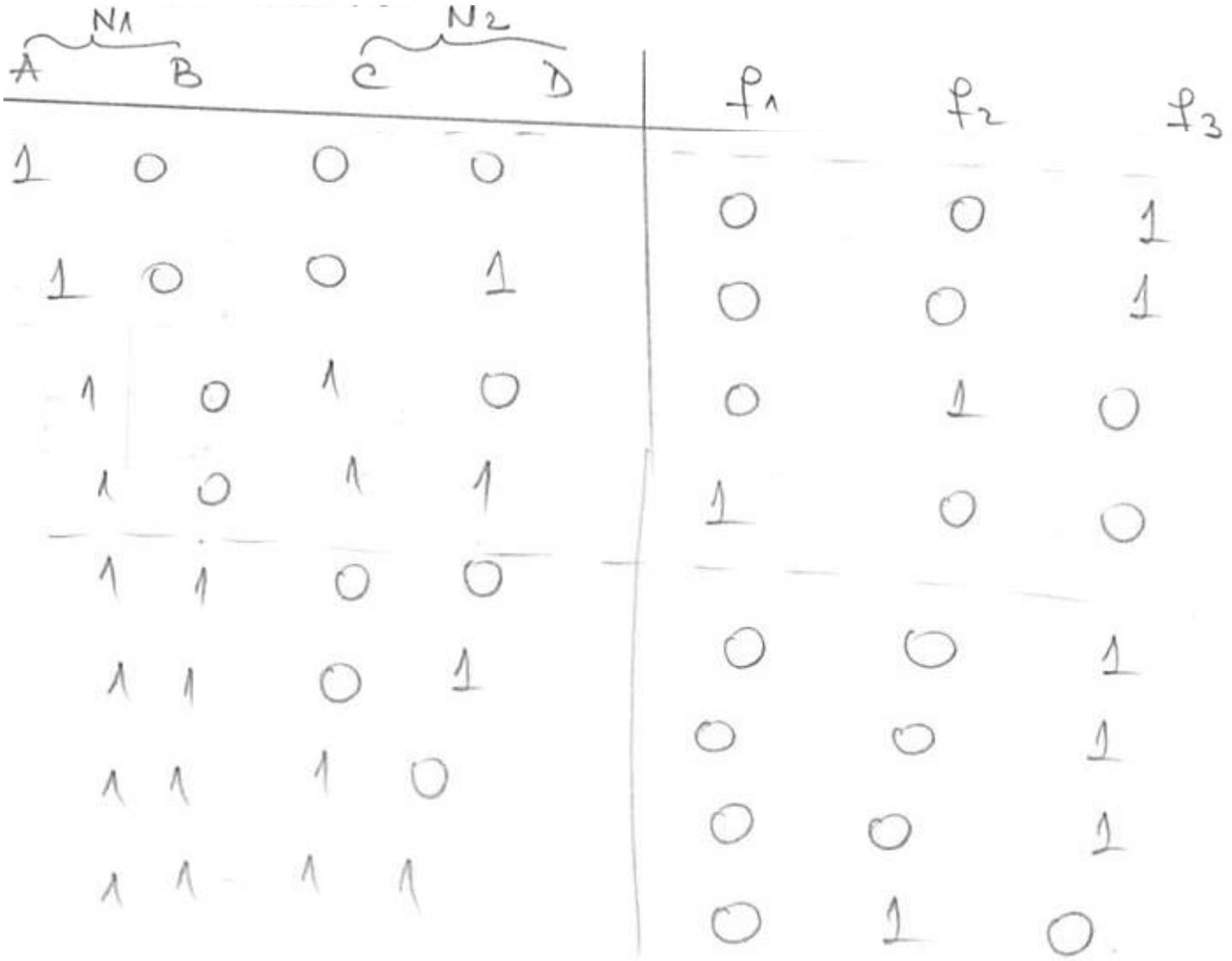
- Pornim de la tabela de adevăr

Comparator pe 2 biți (1)



N1		N2				
A	B	C	D	f_1	f_2	f_3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0

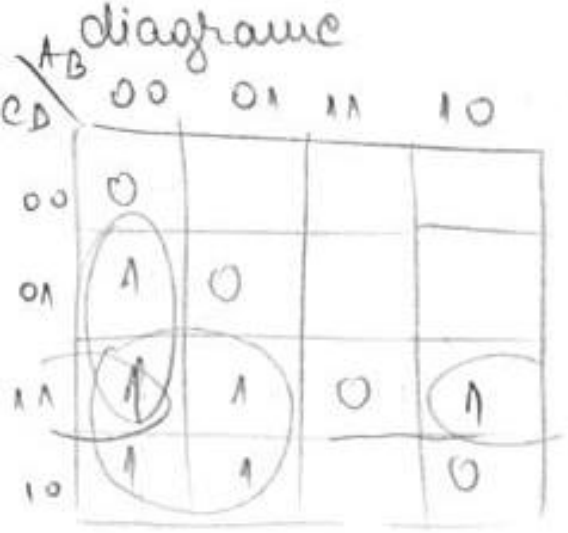
Comparator pe 2 biți (2)



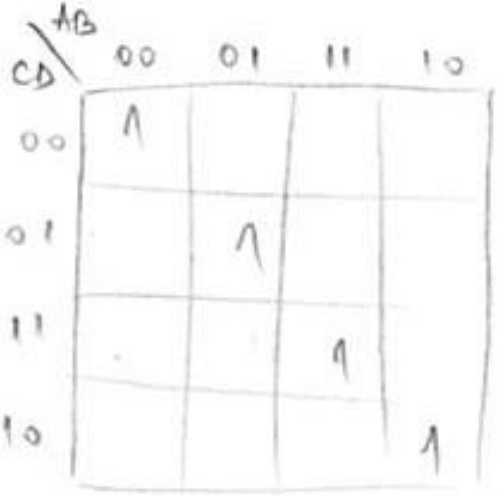
N1		N2				
A	B	C	D	f_1	f_2	f_3
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0

Comparator pe 2 biți (3)

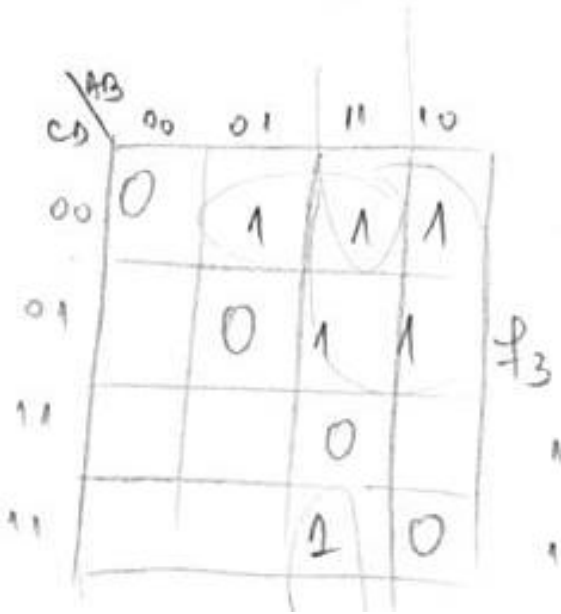
diagrame



f_1



f_2



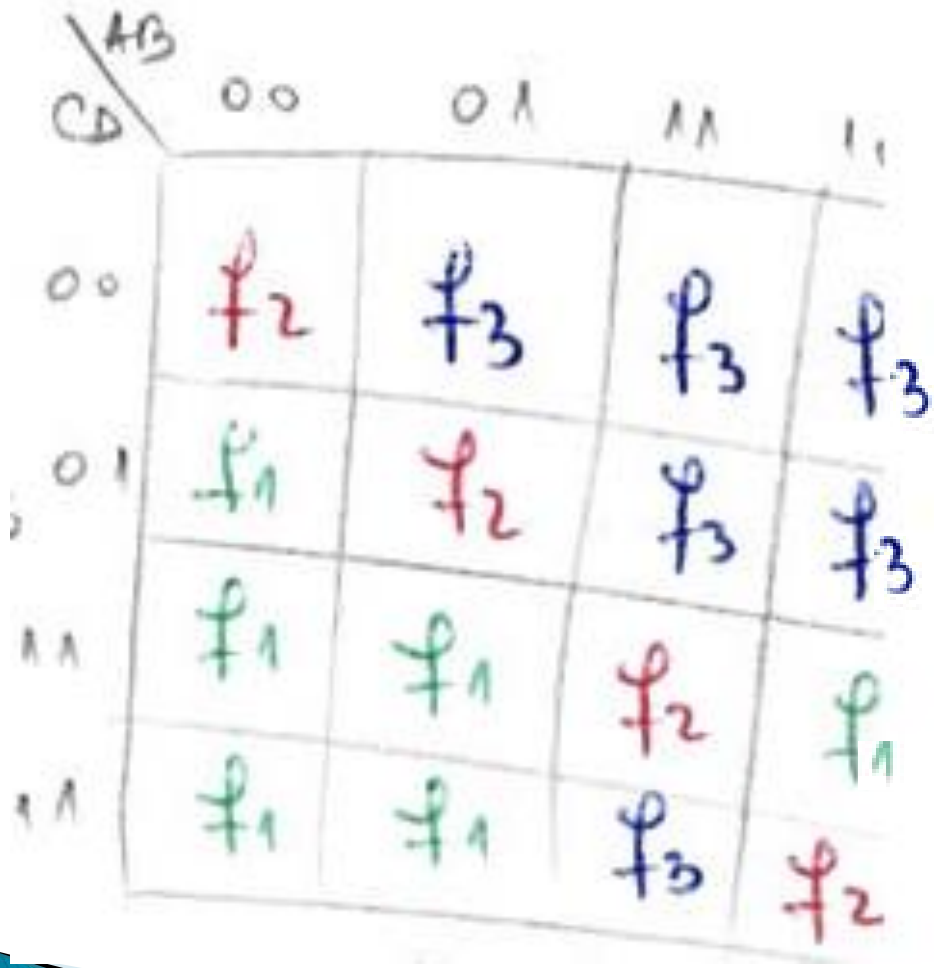
f_3

$f_1 = \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}D + \bar{B}CD$

$f_2 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D +$
$+ ABCD + A\bar{B}C\bar{D}$

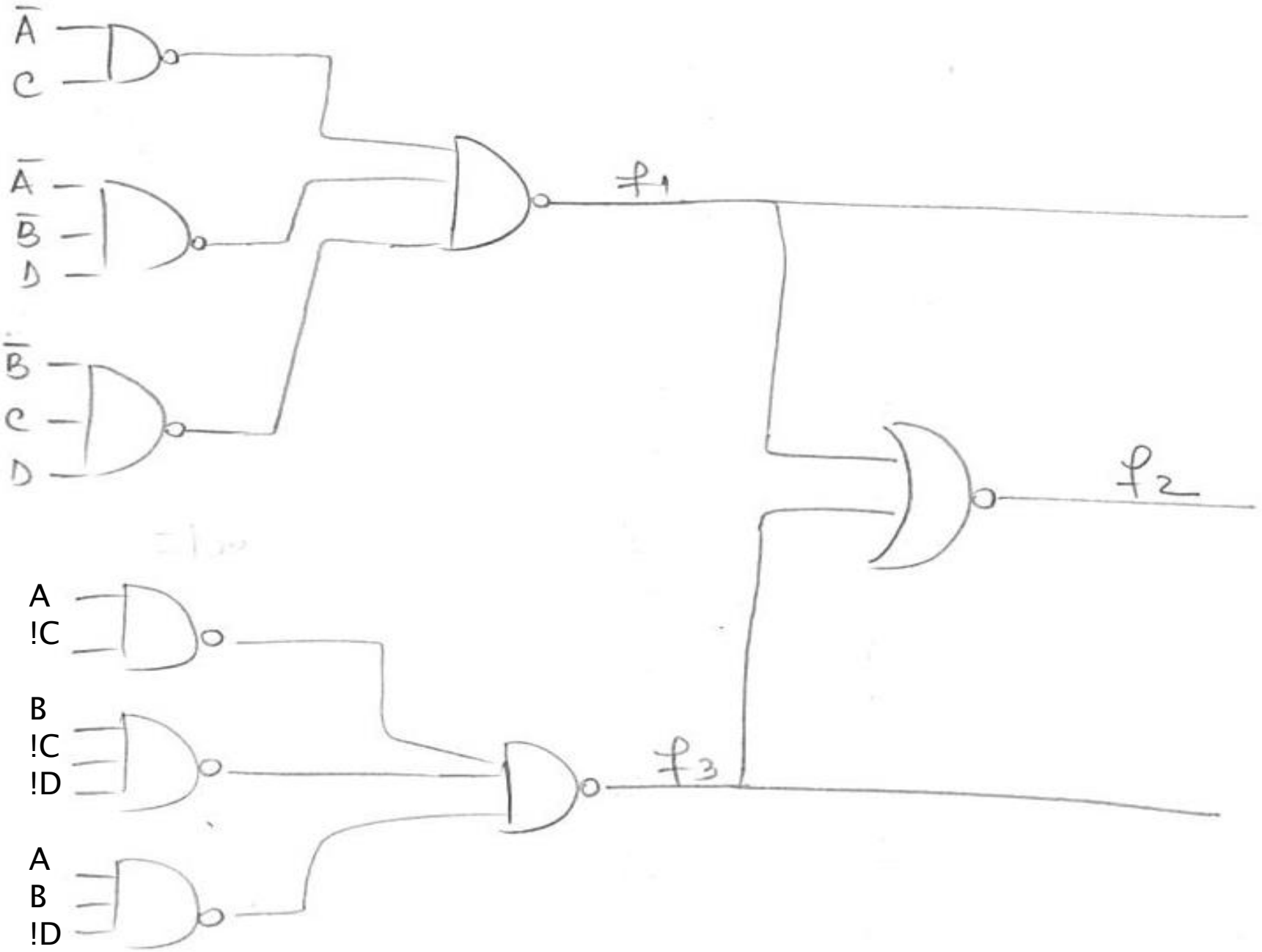
$f_3 = A\bar{C} + B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{D}$

Comparator pe 2 biți (4)



$f_1 + f_2 + f_3 = 1$ (FDNC)

→ $f_2 = !(f_1 + f_3)$


$\bar{A}$
C
$\bar{A}$
$\bar{B}$
D
$\bar{B}$
C
D
f_1
f_2
A
!C
B
!C
!D
f_3
A
B
!D

Diagrame Karnaugh – Funcții incomplet specificate

- Sunt funcții la care nu știm/nu ne interesează valorile de ieșire pentru anumite combinații de intrare
- Există situații când anumite combinații de intrare nu se pot folosi
- Aplicație: Să se proiecteze un circuit ce acceptă ca variabile de intrare codul binar corespunzător fiecărei luni în parte și generează la ieșire valoarea 1 pentru lunile ce au 30 zile
- Din nou plecăm de la tabela de adevăr

Lunile anului (1)

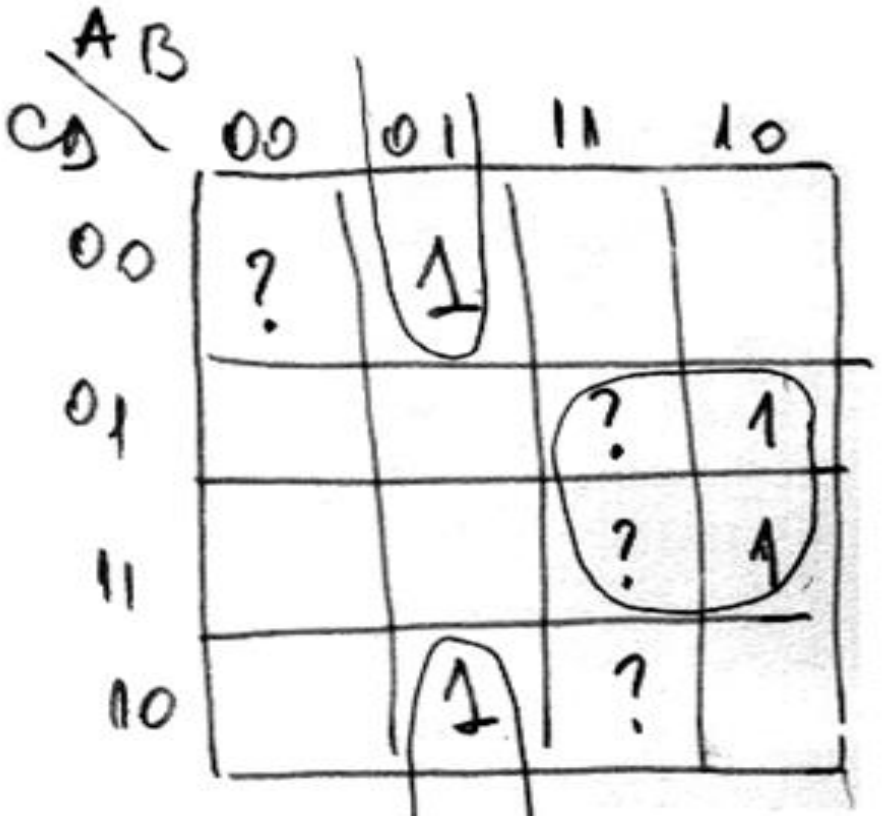
luna	A	B	C	D	f(A,B,C,D)
_	0	0	0	0	?
Ianuarie	0	0	0	1	0
Februarie	0	0	1	0	0
Martie	0	0	1	1	0
Aprilie	0	1	0	0	1
Mai	0	1	0	1	0
Iunie	0	1	1	0	1
Iulie	0	1	1	1	0
August	1	0	0	0	0
Septembrie	1	0	0	1	1
Octombrie	1	0	1	0	0
Noiembrie	1	0	1	1	1
Decembrie	1	1	0	0	0
_	1	1	0	1	?
_	1	1	1	0	?
_	1	1	1	1	?

Lunile anului (2)

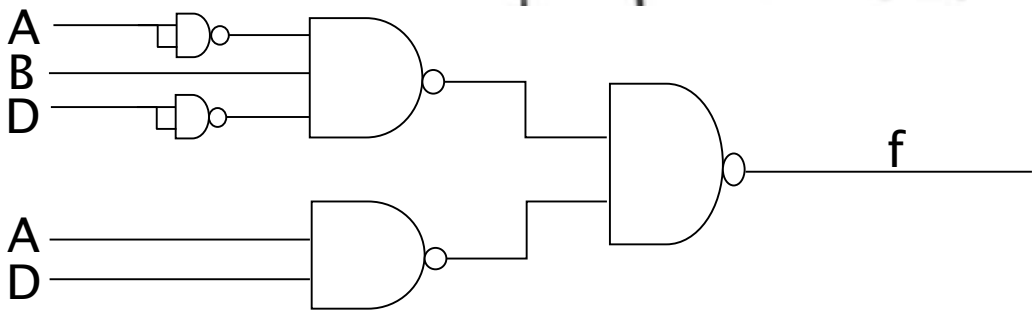
- Combinațiile marcate cu ? apar pentru că nu există luni cu codul respectiv → funcția e incomplet specificată (are valori redundante)
- Pe viitor, în loc de ? vom folosi fie * fie –
- Acum am folosit ? Pentru că nu știm ce dorim să punem acolo (0 sau 1) → cu aceste poziții facem ce ne convine mai tare astfel încât să obținem minimizarea optimă (se numesc poziții redundante)
- Facem diagrama Karnaugh

Lunile anului (3)

cd \ ab	00	01	11	10
00	?	1		
01			?	1
11			?	1
10		1	?	

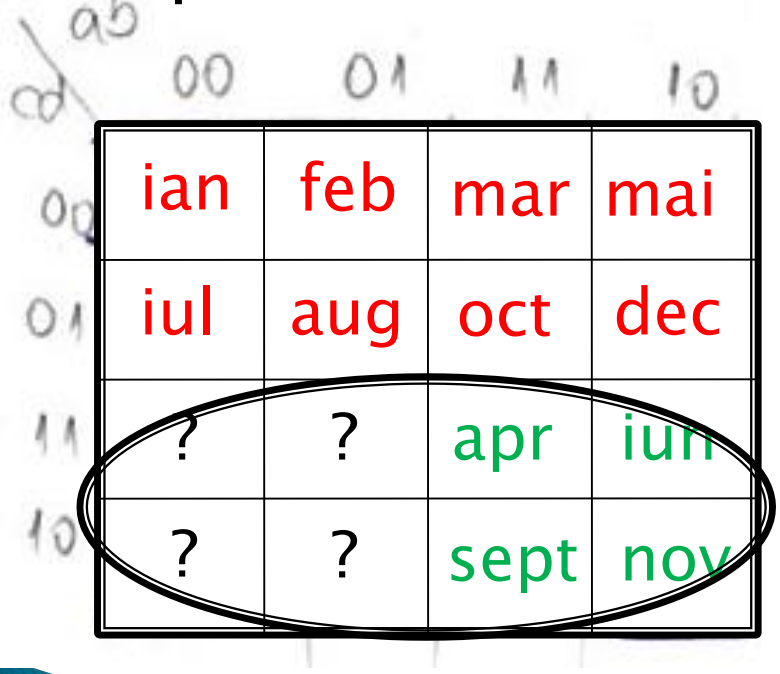


- f = AD + !AB!D



Lunile anului (4)

- Observație:dacă în definirea problemei nu se specifica modul de codificare al lunilor, puteam să fac în felul următor:

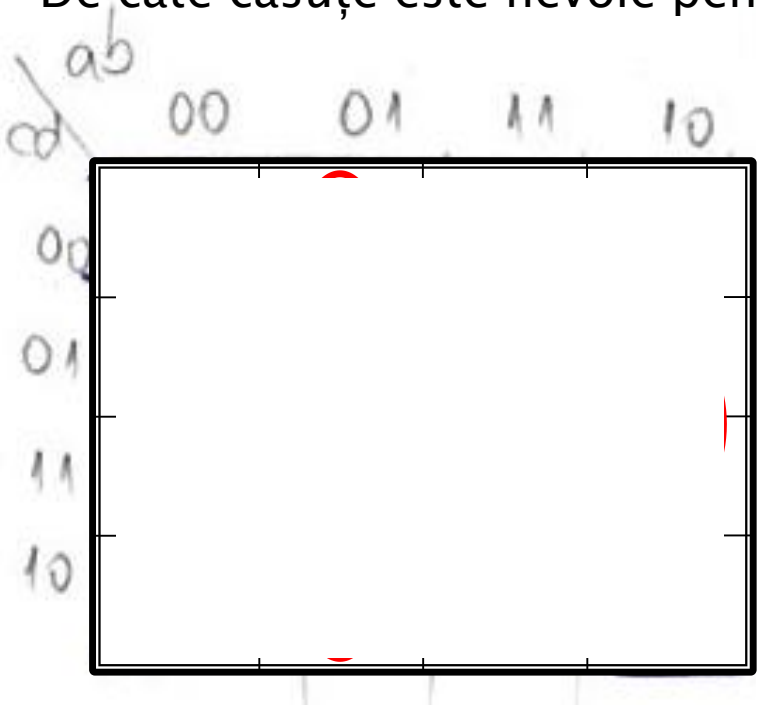


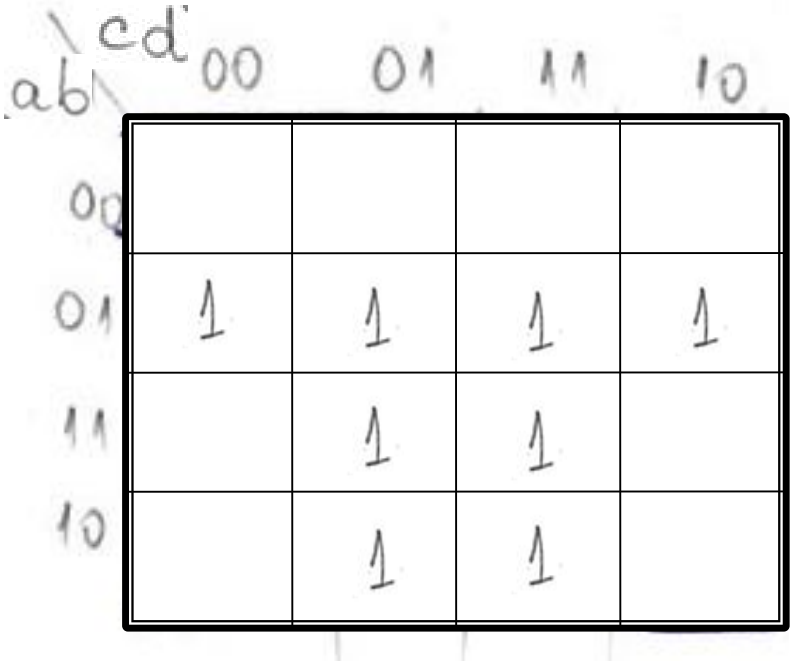
- f = C → circuit mult mai simplu!
- ! Oricând aveți posibilitatea să alegeți codificarea, trebuie să încercați să o găsiți pe aceea care este cea mai convenabilă (vă conduce la minimizarea optimă)

Diagrame Karnaugh – exemplu

Minimizați f (a,b,c,d) = a!bd + !ab!d + bcd + b!cd

De câte căsuțe este nevoie pentru a reprezenta a!bd? De ce?

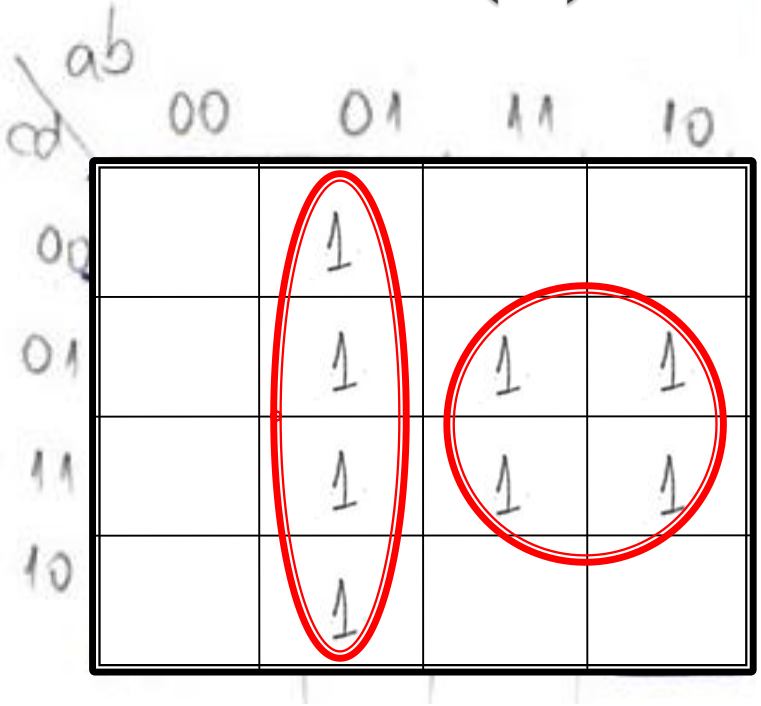




f = !ab + ad

Atenție la examen/lucrări: este posibil să vi se impună o anumită ordine a variabilelor! → Cele două diagrame diferă, dar de fapt este aceeași funcție.

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (1)



Reprezentați funcția f pe o diagramă cu 3 variabile: a, b, c

bc / a	00	01	11	10
0	!a!b!c	!a!bc	!abc	!ab!c
1	a!b!c	a!bc	abc	ab!c

$f = !ab + ad$

$f = \sum a_i^j b_k^l c_m^n = c_1 !a!b!c + c_2 !a!bc + c_3 !abc + c_4 !ab!c + c_5 a!b!c + c_6 a!bc + c_7 abc + c_8 ab!c$

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (2)

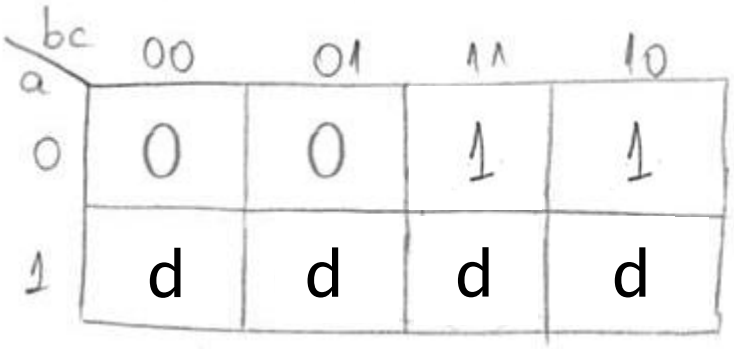
- Odată scrisă funcția în FDN (considerând doar variabilele a,b,c) nu ne rămâne decât să identificăm constantele pentru a le trece în diagramă
- Pentru a putea lucra mai ușor, trecem mai întâi funcția în FDN considerând toate cele 4 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bd + !ab!d + bcd + b!cd

f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d
+ abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

Diagrame Karnaugh cu variabile externe (3)

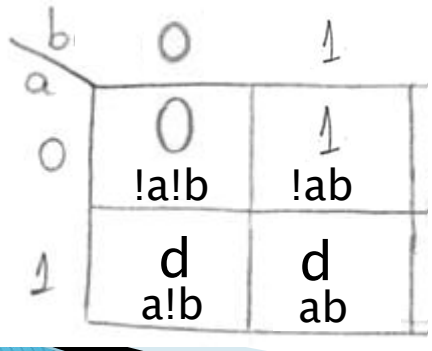
- Revenind la forma de 3 variabile:
- f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd

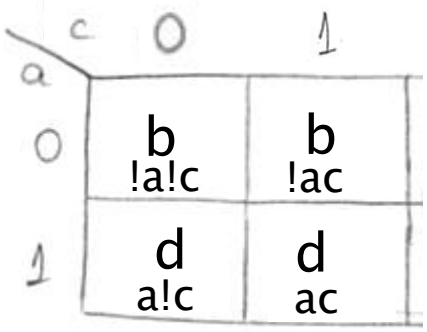
- f (a,b,c) = 0·!a!b!c + 0·!a!bc + (d+!d)·!abc + (d+!d)·!ab!c + d·a!b!c + d·a!bc + d·abc + d·ab!c



Diagrame Karnaugh cu variabile externe (4)

- Orice funcție de un număr de variabile se poate reprezenta printr-o altă diagramă cu un număr mai mic sau mai mare de variabile (dar nu are niciun sens să reprezentăm prin mai multe variabile)
- Ex: 2 variabile: f (a,b,c,d) = a!bcd + a!b!cd + !abc!d + !ab!c!d + abcd + !abcd + ab!cd + !ab!cd





Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe

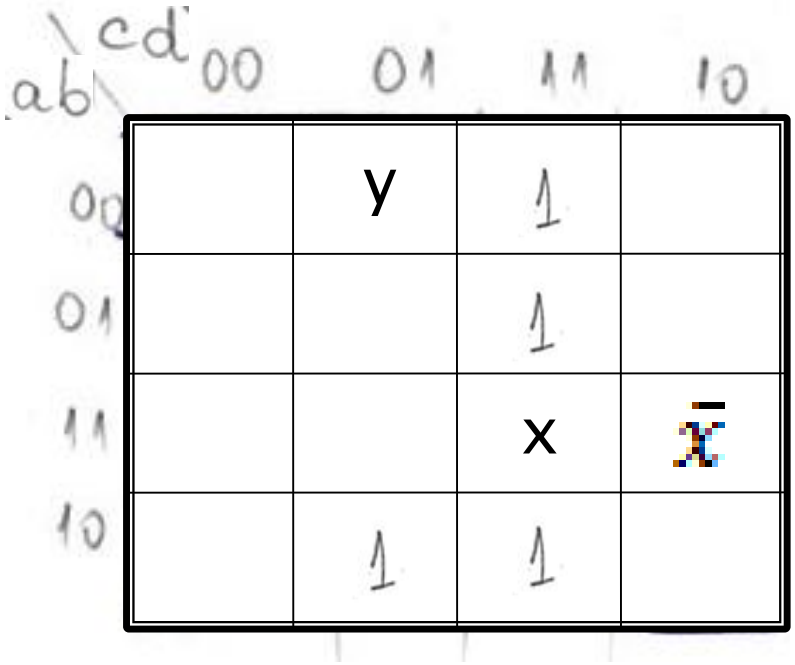
- 1. Toate variabilele externe se consideră = 0 și se minimizează diagrama conform regulilor cunoscute
- 2. Pe rând, fiecare variabilă externă se face = 1, iar unitățile existente în diagramă se consideră redundante (se iau în considerare sau nu în funcție de necesități – similar cu ? De la funcții incomplet specificate). Diagrama se minimizează și apoi rezultatul se înmulțește logic cu variabila externă considerată
- 3. Rezultatul final este dat de suma produselor obținute în pașii anteriori
- Această metodă de minimizare este posibilă prin aplicarea superpoziției (suprapunem rezultatele).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Observații

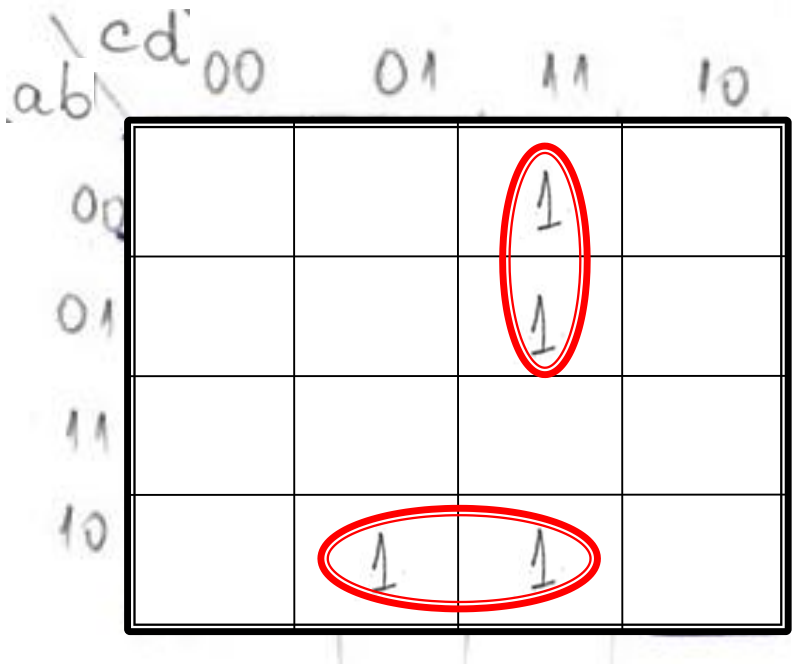
- În cazul în care avem de minimizat o diagramă ce conține atât o variabilă cât și negatul acesteia, acestea se consideră ca fiind două variabile diferite independente (fără nicio legătură una cu alta).
- În cazul în care avem variabile externe în cadrul funcțiilor incomplet specificate, pozițiile nespecificate pot fi considerate diferit în cei doi pași (pot fi într-un pas 0 și în altul 1, de exemplu).

Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (1)

- Minimizați funcția de mai jos



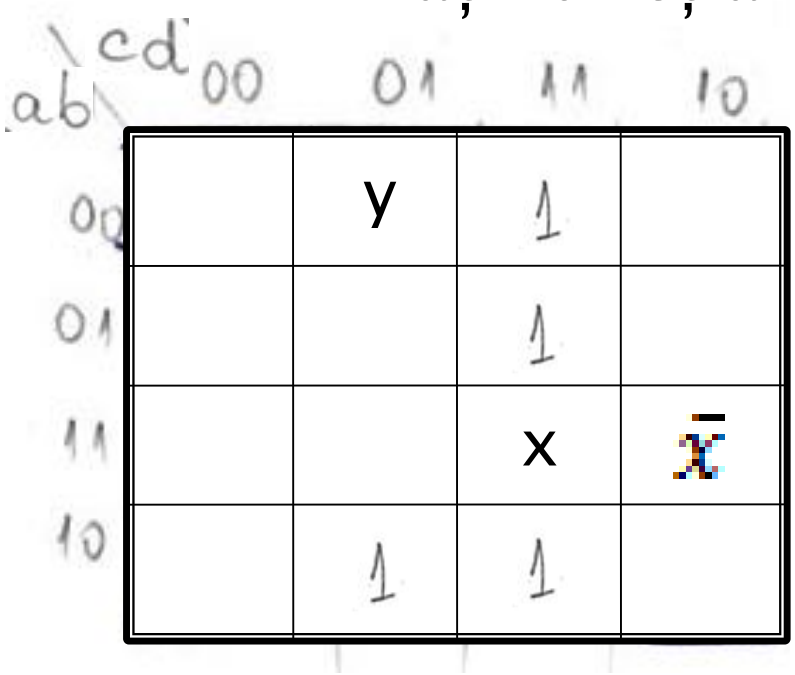
Pasul 1



f’ = a!bd + !acd

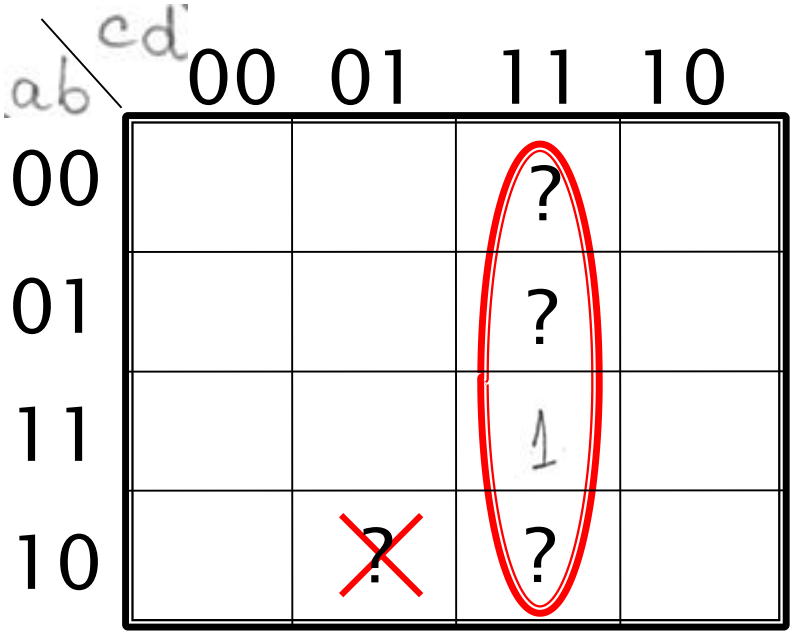
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (2)

- Minimizați funcția de mai jos



Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

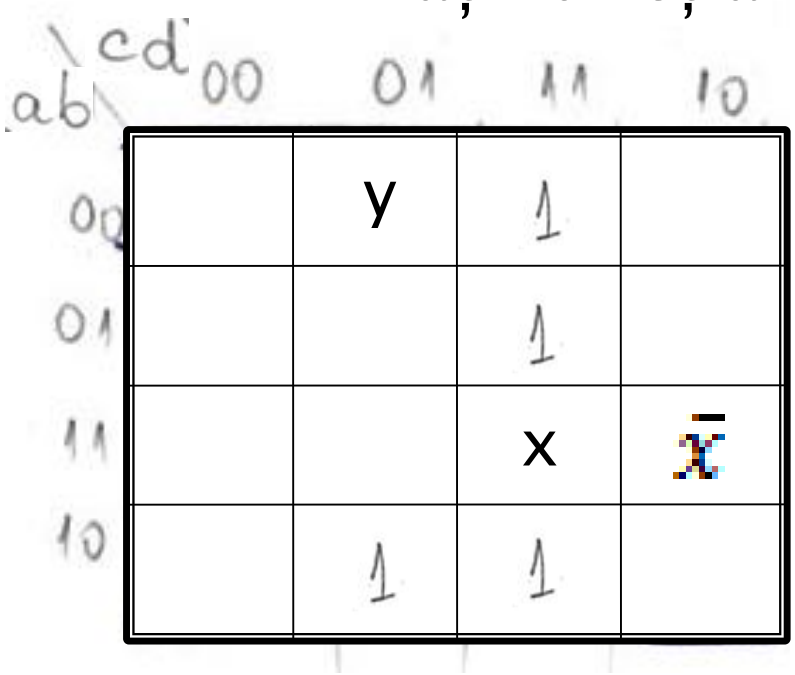
Pasul 2 – se face de 3 ori pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și $\bar{x}$)



2.1: x = 1 → cdx

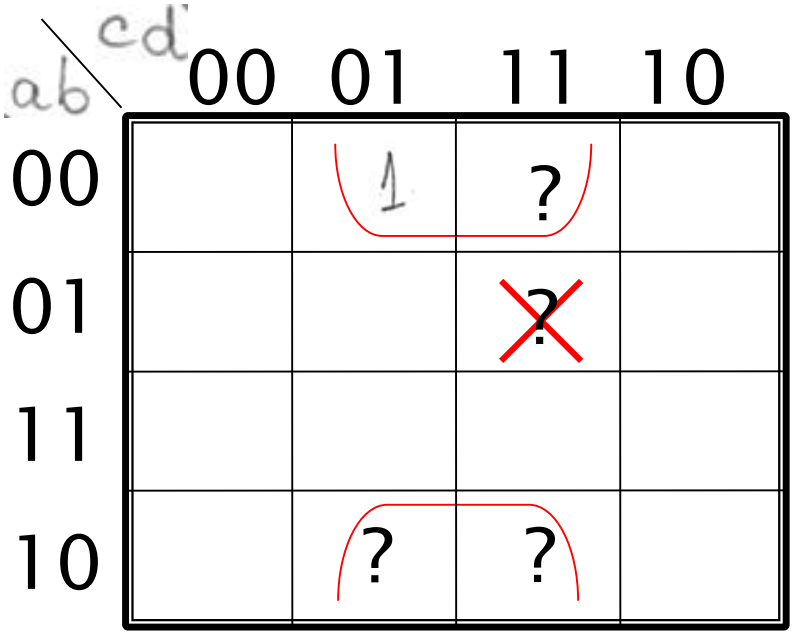
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (3)

- Minimizați funcția de mai jos



Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

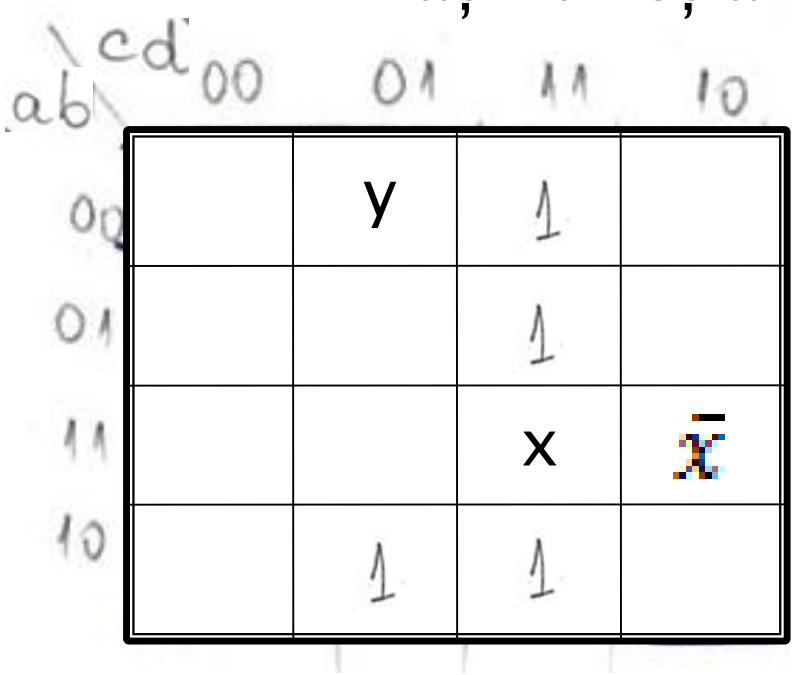
Pasul 2 – se face de 3 or pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și $\bar{x}$)



2.2: y = 1 → !bdy

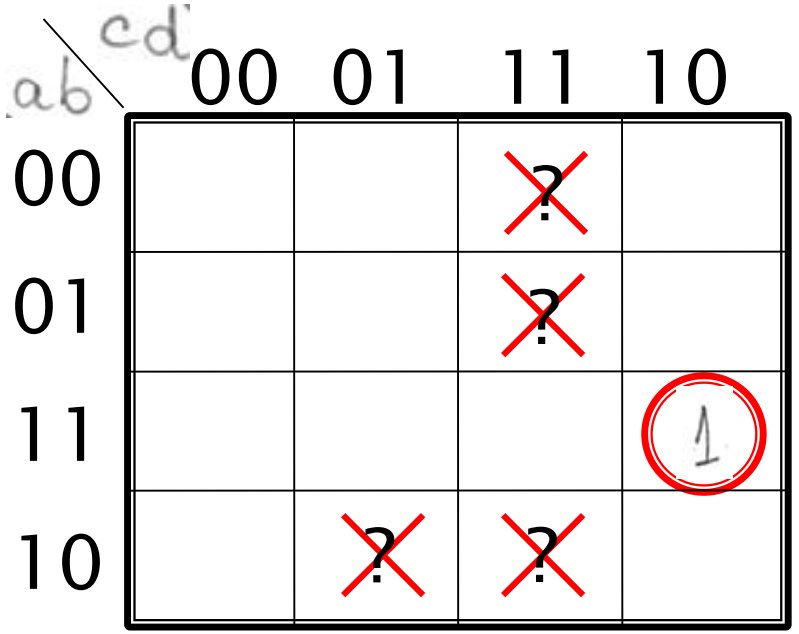
Minimizarea diagramelor Karnaugh cu variabile externe – Exemplu (4)

- Minimizați funcția de mai jos



Avem posibilitatea să folosim dintre unități doar pe acelea care ne sunt utile și să le eliminăm pe celelalte.

Pasul 2 – se face de 3 or pentru că avem 3 variabile diferite (x, y și $\bar{x}$)



2.3: !x = 1 → abc!d!x

f = a!bd + !acd + cdx + !bdy + abc!d!x

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile

- Se recomandă folosirea a 2 diagrame Karnaugh de câte 4 variabile: una când a 5-a variabilă este 0 și alta când este 1
- În diagramă, fiecare linie era o axă de simetrie
- Acum, fiecare plan este o axă de simetrie (fiecare căsuță dintr-o diagramă diferă de căsuța corespunzătoare din cealaltă diagramă printr-un singur bit)

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile – exemplu

$$f(x,y,z,t,u) = \bar{x}\bar{y}z\bar{t}\bar{u} + \bar{x}y\bar{z}\bar{t}\bar{u} + xy\bar{z}\bar{t}\bar{u} + xyz\bar{t}\bar{u} + x\bar{y}\bar{z}\bar{t}\bar{u} + x\bar{y}z\bar{t}\bar{u} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}tu + \bar{x}\bar{y}ztu + \bar{x}y\bar{z}tu + \bar{x}yztu + xy\bar{z}tu + xyztu + x\bar{y}ztu + \bar{x}\bar{y}z\bar{t}u + \bar{x}y\bar{z}t\bar{u}$$

1. yt!u +ytu = yt
2. x!yz!t
3. !xzt
4. !xtu
5. xy!zu
6. x!y!t!u

Diagrame Karnaugh pentru 5 variabile – alternativă

- O singură diagramă în care să folosim codul Gray pe 3 biți:

tu \ xyz	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01								
11								
10								

- Nu veți avea așa ceva la examen / lucrări /proiect.

ÎNTREBĂRI?